CODEa UNI
COMUNIDAD E INNOVACIÓN EN MINERÍA

PROYECTO FINAL

GESTIÓN DE BASES DE DATOS EN MINERÍA

CODEa UNI

"Promovemos y facilitamos la transición hacia una minería digitalizada."

FECHA DE ENTREGA: 16 de abril de 2026

OBJETIVO DEL PROYECTO

Diseñar y construir una base de datos relacional que permita almacenar, organizar y consultar información operacional de los procesos mineros de preparación, extracción y refinación, utilizando datos reales proporcionados.

- Crear la estructura de la base de datos con tablas normalizadas basadas en las dimensiones y hechos del proceso minero.
- Cargar los datos proporcionados en formato CSV a las tablas correspondientes.
- Establecer relaciones adecuadas entre tablas mediante claves primarias y foráneas.
- Realizar consultas SQL para obtener indicadores clave y reportes que permitan analizar la eficiencia y costos de los procesos.
- Detectar y sugerir mejoras para la calidad y consistencia de los datos.

ENUNCIADO DEL PROYECTO

Este proyecto consiste en diseñar y desarrollar una base de datos relacional que contenga información detallada de los procesos mineros de preparación, extracción y refinación. Se proporcionan archivos CSV con datos operativos para que sean importados y estructurados en tablas normalizadas.

Los estudiantes deberán crear la base de datos, definir las tablas y sus relaciones, cargar los datos y realizar consultas SQL que permitan extraer indicadores relevantes para la operación minera, tales como toneladas procesadas, costos operativos, consumos energéticos y eficiencia por tipo de proceso.

La aplicación debe realizar las siguientes tareas esenciales:

1. **Diseño y creación de tablas:**
    - Crear la tabla dim_procesos con los campos: id_proceso, proceso, tipo_proceso.
    - Crear tablas de hechos para cada etapa: preparacion_minerales, extraccion_metales, refinacion_metales con sus respectivos campos y claves.
2. **Carga de datos:**
    - Importar los datos desde los archivos CSV a las tablas correspondientes, asegurando integridad y formato correcto.
3. **Definición de relaciones:**

- Establecer claves primarias y foráneas para garantizar la integridad referencial entre tablas.

4. **Consultas SQL:**
   - Desarrollar consultas para analizar toneladas procesadas, costos promedio, consumos energéticos, y eficiencia operacional.
   - Realizar consultas que permitan comparar indicadores por tipo de proceso y por fecha.
5. **Análisis y mejoras:**
   - Identificar posibles inconsistencias o problemas en los datos.
   - Proponer recomendaciones para mejora en calidad y consistencia de la base.

CASOS SUGERIDOS (usa este o plantea uno propio con tu dataset)

El caso planteado consiste en el diseño y construcción de una base de datos relacional que permita gestionar y analizar información operativa de tres etapas fundamentales en el proceso minero: preparación, extracción y refinación. Para ello, se proporcionan cuatro archivos de datos en formato CSV que contienen información realista y representativa de los procesos mineros:

1. **dim_procesos.csv**
   Contiene el catálogo de procesos mineros clasificados en tres categorías principales: Preparación, Extracción y Refinación. Cada proceso tiene un identificador único (id_proceso), su nombre y el tipo de proceso al que pertenece. Esta tabla servirá como dimensión para relacionar los datos operativos.

2. **preparación_minerales.csv**
   Registra datos operativos correspondientes a la etapa de preparación del mineral. Incluye información detallada por fecha y proceso, como toneladas procesadas, porcentaje de recuperación, tiempo de operación, consumo de energía y costos asociados.

3. **extracción_metales.csv**
   Contiene información relativa a la etapa de extracción metalúrgica. Incluye registros con toneladas procesadas, porcentaje de extracción, temperatura de proceso, consumo de reactivos, costos y otros parámetros relevantes.

4. **refinacion_metales.csv**

Incluye datos de la etapa de refinación de metales, como toneladas procesadas, pureza inicial y final, tiempo de refinación, consumo eléctrico y costos totales.

Recomendaciones para los campos de la base de datos:

Tabla. dim_procesos	
id_proceso	**varchar(50)**
proceso	**varchar(50)**
tipo_proceso	**varchar(50)**

Tabla. preparación_minerales	
id	**integer**
fecha	**date**
id_proceso	**varchar(50)**
id_encargado	**varchar(50)**
toneladas_procesadas	**numeric**
porcentaje_recuperacion	**numeric**
tiempo_operacion_horas	**numeric**
consumo_energia_kwh	**numeric**
costo_tonelada_usd	**numeric**

Tabla. extracción_metales	
id	**integer**
fecha	**date**
id_proceso	**varchar(50)**
id_encargado	**varchar(50)**
toneladas_procesadas	**numeric**
porcentaje_extraccion	**numeric**
temperatura_procesos_celcius	**numeric**
consumo_reactivos_kg	**numeric**
costo_operacion_usd	**numeric**

Tabla. refinación_metales	
Fecha	**Date**
Proceso	**varchar(50)**
toneladas_procesadas	**Numeric**
pureza_inicial_pct	**Numeric**
pureza_final_pct	**Numeric**
tiempo_refinacion_hrs	**Numeric**
consumo_electrico_kwh	**Numeric**

costo_total_usd	**numeric**

Consultas sugeridas:

1. Indicadores operativos por proceso
    a. Total de toneladas procesadas por tipo de proceso (preparación, extracción, refinación).
    b. Costo promedio por tonelada en cada proceso.
    c. Tiempo promedio de operación por etapa.
2. Eficiencia y consumo
    a. Relación entre porcentaje de recuperación y consumo energético en la etapa de preparación.
    b. Eficiencia de extracción vs. temperatura de proceso.
    c. Aumento de pureza logrado durante la refinación, comparando pureza_inicial vs. pureza_final.
3. Consultas cruzadas
    a. Join entre dim_procesos y las tablas de hechos para obtener reportes por nombre de proceso.
    b. Agrupamiento por tipo_proceso para comparar resultados entre etapas.
4. Alertas y calidad de datos
    a. Detectar registros con datos faltantes o inconsistentes (por ejemplo, porcentajes > 100, tiempos negativos, etc.)
    b. Identificar procesos que consumen más energía o tienen mayor costo por tonelada.
5. Desafío adicional (opcional)
    a. Crear una vista consolidada que unifique las tres etapas para poder analizar toda la línea de proceso en una sola consulta.

REQUISITOS MÍNIMOS

Requisitos de desarrollo

1. Diseño de base de datos
    - Modelado lógico y físico de la base de datos relacional, considerando normalización, claves primarias y foráneas.
    - Definición de al menos cuatro tablas: una dimensión (dim_procesos) y tres tablas de hechos (preparacion_minerales, extraccion_metales, refinacion_metales).

    - Declaración de tipos de datos apropiados para cada campo.
2. Carga de datos
    - Importar correctamente los cuatro archivos CSV proporcionados, asegurando la integridad de los datos.
    - Realizar limpieza básica si es necesario: eliminación de duplicados, manejo de valores faltantes, corrección de inconsistencias (por ejemplo, en nombres de procesos).
3. Relaciones entre tablas
    - Implementar claves primarias y foráneas para establecer relaciones entre las tablas.
    - Verificar la consistencia entre las claves referenciales (por ejemplo, que id_proceso esté presente en dim_procesos para todos los registros de las tablas de hechos).
4. Consultas SQL obligatorias
    - Consultas de agregación: sumas, promedios, máximos y mínimos por tipo de proceso.
    - Consultas con JOIN entre tablas dimensionales y de hechos.
    - Filtros por rango de fechas, procesos o valores extremos.
    - Al menos una subconsulta o consulta anidada.
    - Consultas que identifiquen errores o valores anómalos en los datos (por ejemplo, porcentajes > 100, tiempo negativo, etc.).

Requisitos de entrega

1. Archivo .sql o .txt con el script de creación de la base de datos y las sentencias INSERT INTO.
2. Archivo con al menos 8 consultas SQL documentadas y sus respectivos resultados (puede ser en PDF, Word o capturas de pantalla).
3. Documento de reporte con:
    - Diagrama entidad-relación básico.
    - Explicación de decisiones de modelado.
    - Observaciones relevantes sobre la calidad de los datos.
    - Conclusiones y propuestas de mejora.
4. Video de demostración
    - Un video de 3 minutos mostrando el análisis realizado en las consultas SQL.
    - El video debe ser claro y mostrar la utilidad del informe generado para la toma de decisiones.

ENTREGA Y PUBLICACIÓN

- Formato: video de máximo 3 minutos
- Contenido del video:
    - Breve contexto del problema minero
    - Demostración del código en acción

    - Explicación de la lógica del código (breve)
    - Reflexión personal o conclusión
- Dónde publicar:

  Publicar el video en LinkedIn:

Referencia de texto para la publicación

> **Hoy culminé el curso de Gestión de Bases de Datos para Minería como parte del programa Embajadores CODEa 2026 de @CODEa UNI. Este proyecto me permitió aplicar conocimientos de modelado relacional, normalización y consultas SQL sobre información de procesos mineros.**
>
> **Con este tipo de herramientas, la tecnología comienza a marcar una diferencia significativa en la industria minera, mejorando la productividad y la eficiencia operativa.**
>
> **#EmbajadoresCODEa #SQLparaMinería #GestiónDeDatos #CODEaUNI #MineríaInteligente**

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

CRITERIO	NIVELES DE LOGRO			
	DESTACADO	SATISFACTORIO	EN PROCESO	EN INICIO
1. Funcionalidad del proyecto	La base de datos funciona correctamente, las relaciones están bien definidas y permite análisis útiles del proceso minero.	La estructura general funciona, pero tiene pequeñas fallas o relaciones incompletas.	La base es funcional de forma limitada, con errores en estructura o relaciones.	La base no cumple los requisitos mínimos o no permite un análisis significativo.
	25 pts	**18 pts**	**13 pts**	**6**
2. Aplicación al contexto minero	El diseño refleja fielmente un caso operativo de minería, adaptando estructuras y consultas a los procesos reales.	El modelo tiene una buena relación con procesos mineros, pero de forma general.	La aplicación minera está presente pero poco desarrollada o superficial.	No se percibe relación clara con un contexto minero real.
	20 pts	**15 pts**	**10 pts**	**5 pts**
3. Uso correcto de SQL	Consultas bien estructuradas, variadas y relevantes para el análisis minero; incluye joins, agregaciones y filtros.	Consultas válidas, aunque algo repetitivas o básicas.	Consultas limitadas o con errores frecuentes de sintaxis o lógica.	Consultas incompletas o no funcionales.
	15 pts	**11 pts**	**8 pts**	**4 pts**
4. Claridad en la presentación de resultados	Resultados bien documentados, interpretados con enfoque analítico y explicados con claridad.	Resultados presentados de forma comprensible, aunque algo superficial.	Resultados poco claros o mal explicados.	No se presentan resultados o son confusos.
	10 pts	**8 pts**	**5 pts**	**3 pts**
5. Interacción con el modelo y exploración	Se exploran múltiples formas de análisis usando los datos; se evidencian hipótesis y hallazgos útiles.	El análisis incluye algunas exploraciones interesantes con datos.	El análisis es superficial, con poca interacción entre tablas o variables.	El proyecto no permite exploración útil o está limitado a lo básico.
	10 pts	**8 pts**	**5 pts**	**3 pts**
6. Presentación en video (forma)	El video de demostración tiene una explicación clara, segura y bien estructurada, mostrando cómo se construyó la base y los análisis realizados.	El video es comprensible, pero la explicación tiene algunos detalles faltantes o falta estructura.	El video es difícil de seguir o carece de claridad en el proceso realizado.	El video es confuso, incompleto o con problemas técnicos importantes.
	10 pts	**8 pts**	**5 pts**	**3 pts**
7. Publicación en LinkedIn (fondo)	La publicación es detallada, reflexiva y con una excelente explicación sobre cómo el uso de bases de datos mejora la minería.	La publicación es adecuada, pero puede profundizar más sobre el impacto de la solución.	La publicación es muy breve o con poca reflexión.	No se realizó publicación o no comunica adecuadamente el proyecto.
	10 pts	**8 pts**	**5 pts**	**3 pts**